ICS2122 – Taller de Investigación Operativa (Capstone)

Anexo A: Datos del Proyecto

Problema: Postergación del Etiquetado en una Viña Exportadora bajo Incertidumbre en la Demanda

Prof. Sergio Maturana

Este anexo entrega los datos de la instancia de referencia del proyecto, organizados según las categorías de la sección "Información disponible" del enunciado. Los tiempos se miden en horas, las cantidades en botellas, los volúmenes en litros y los costos en unidades monetarias ($). El horizonte tiene 3 períodos y la incertidumbre de la demanda se representa mediante estados (alta, media o baja) con probabilidades de transición, lo que da lugar a un árbol de escenarios de 11 nodos. Lo embotellado en un nodo queda disponible una etapa después.

1. Configuración del envasado

Parámetro	Valor	Unidad
Líneas de producción (embotella y etiqueta, acoplada o desacoplada)	1	línea
Capacidad de la línea en cada período (producción + set-ups)	84	horas
Períodos del horizonte	3	períodos
Estanques intermedios disponibles por período	20	estanques
Capacidad de cada estanque	10.000	litros
Tamaño de botella (todos los vinos)	0,75	litros
Subutilización máxima admisible de un estanque	100%	—

2. Productos e inventarios iniciales

Vino	Etiquetas admisibles	Productos terminados (vino, etiqueta)
Vino 1	Etiquetas 1, 2 y 3	(1,1), (1,2), (1,3)
Vino 2	Etiquetas 1 y 2	(2,1), (2,2)

Los inventarios iniciales de botellas sin etiquetar, de productos terminados y de pedidos atrasados son cero. La demanda del período 1 (nodo 1) se satisface mediante actividades de embotellado y etiquetado predefinidas, equivalentes a esa demanda.

3. Tiempos y costos de set-up

Operación	Tiempo de set-up (h)	Costo de set-up ($)	Tiempo unitario (h/botella)
Solo embotellar	1,5	1.500	0,00014
Embotellar y etiquetar acoplados	1,5	1.500	0,00028
Solo etiquetar (botellas en inventario)	0,5	500	0,00028

4. Costos de inventario y servicio

Concepto	Valor	Unidad
Mantener una botella llena sin etiquetar	10	$/botella·período
Mantener una botella de producto terminado	15	$/botella·período
Pedido atrasado (backorder)	15.000	$/botella·período

El alto costo de backorder refleja la prioridad de la viña por no atrasar pedidos. Mantener botellas sin etiquetar es más barato que mantener producto terminado.

5. Demanda: árbol de escenarios

Nodo	Período	Estado	Antecesor	Prob. condicional	Prob. del nodo
1	1	Media	–	1,000	1,000
2	2	Alta	1	0,300	0,300
3	2	Media	1	0,400	0,400
4	2	Baja	1	0,300	0,300
5	3	Alta	2	0,700	0,210
6	3	Media	2	0,300	0,090
7	3	Alta	3	0,333	0,133
8	3	Media	3	0,333	0,133
9	3	Baja	3	0,333	0,133
10	3	Media	4	0,600	0,180
11	3	Baja	4	0,400	0,120

La probabilidad de cada nodo es el producto de las probabilidades condicionales desde la raíz; las de los nodos finales suman 1. Las transiciones entre estados extremos (alta ↔ baja) no ocurren de un período al siguiente.

Producto	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
(1,1)	23.525	53.218	34.328	18.118	81.856	45.302	50.426	31.482	12.538	30.856	10.426
(1,2)	24.328	15.184	28.525	45.832	24.546	31.371	23.569	40.767	57.965	20.546	45.569
(1,3)	20.368	38.150	21.080	6.762	4.920	25.765	35.043	25.646	16.248	10.920	11.043
(2,1)	21.080	39.387	30.368	12.646	34.115	22.773	37.045	27.831	18.616	24.115	17.045
(2,2)	22.991	38.048	27.991	14.949	33.440	22.824	35.085	25.147	15.209	23.440	15.085

Demanda en botellas de cada producto (vino, etiqueta) en cada nodo. La demanda de un nodo debe atenderse en ese nodo; lo no atendido queda como pedido atrasado. Las demandas de los productos del vino 1 presentan correlaciones negativas entre sí, y las del vino 2, positivas.

6. Niveles de referencia para el análisis

Dimensión	Niveles de referencia
Variabilidad de la demanda (desv. estándar como fracción de la media)	10%, 30%, 50%
Capacidad de la línea por período (horas)	21, 42, 63, 84
Etiquetas cuya postergación se permite	0, 2, 3, 4, 5
Correlación entre demandas de productos	positiva / negativa

No se considera postergar exactamente una etiqueta, pues una botella sin etiquetar debe poder convertirse en al menos dos productos distintos. Se sugiere caracterizar el beneficio de la postergación combinando estos niveles.